OMNIVAC SCIENCE

Si-Fi Agent Integration

Diseño de dsRNA asistido in silico — informe de resultados

Producto	Si-Fi Agent Integration · Omnivac Science
Corrida	`537432f97f86cd89`
Versión del core	0.1.0
Fecha de generación	28 de octubre de 2026, 20:00 UTC
Contenido	280 candidatos · 1 registro de secuencia · 1 corrida

> **Predicciones in silico.** Este informe ordena candidatos para el trabajo de laboratorio; no demuestra silenciamiento ni reemplaza los bioensayos de validación. Leer las limitaciones (§6) antes de usar los resultados.

1 Resumen

Este informe reúne 1 corrida del motor siFi, 1 registro de secuencia, 560 filas siRNA–hit y 280 candidatos únicos. Cada candidato se evaluó con el scoring v2 del producto y se ordenó por score total sobre 100.

280	0	24	256
CANDIDATOS	RECOMENDADOS	PARA REVISAR	BAJOS / DESCARTAR

Mejor candidato: `sirna251` con **67,6 puntos** (revisar), en la corrida `537432f97f86cd89`. Registra 1 hit(s) de off-target; revisar §3 y §5.

Bandas: recomendado ≥ 70 · revisar 50–69 · bajo 25–49 · descartar < 25. Las bandas son una guía de priorización, no una probabilidad de éxito (§6).

2 Parámetros, versiones y trazabilidad

Todo lo que sigue se copia del manifest de cada corrida, sin normalizar ni completar. Cuando un dato no está declarado, el informe lo dice: un hash ausente es una limitación de reproducibilidad, no un detalle cosmético.

Corrida 1 — 537432f97f86cd89

run_id	537432f97f86cd89
Generado	28 de octubre de 2026, 20:00 UTC `2026-10-28T20:00:40+00:00`
Versión del core	0.1.0
Huella del manifest	4b1a0dd9f71c356f
Modo	design
Query (FASTA)	`/tmp/sifid-real/data/runs/r-77bd5e118bd2/input.fa` sha256 b996b7496e0e51c0dfac0c2daccc1fffcd81a129761f41df636a785ef8d30b6b
Base de datos	**idx** · `/tmp/sifid-real/panels/juguete_blanco/2026.10` fingerprint b52b93f931884913

PARÁMETROS DE LA CORRIDA

PARÁMETRO	VALOR
Modo	design
Largo del siRNA (nt)	21
Mismatches permitidos	0
Chequeo de selección de hebra	sí
Chequeo de estabilidad de extremo	sí
Chequeo de accesibilidad	sí
Chequeo de extremo 5' (A/T)	sí
Omite el filtro de eficiencia	no
Columna de accesibilidad (u)	8
Umbral de estabilidad de extremo	1
Umbral de accesibilidad del sitio	0,1
Ventana de plegado (W)	80
Span del plegado (L)	40
Temperatura (°C)	22
Overhang 3' (nt)	2
Nucleótidos de extremo (nt)	3
Posición inicial del corte	0

BINARIOS Y VERSIONES

HERRAMIENTA	RUTA	VERSIÓN	SHA-256
bowtie	`/mnt/datos/proyectos/sifi-desk/build/bowtie-1.3.1-linux-x86_64/bowtie`	`/mnt/datos/proyectos/sifi-desk/build/bowtie-1.3.1-linux-x86_64/bowtie-align-s version 1.3.1`	`6908478297b029b0d32bd5ac365c043a0e1bdb339c48698d51ece5fcf9c50621`
rnaplfold	`/mnt/datos/proyectos/sifi-desk/build/vienna/bin/RNAplfold`	`RNAplfold 2.7.2`	`5c76c58a5272ed68e1f267bb374b7eb45f87c6e3fcee13792ff20e2d9feb6b7f`

Con estos hashes y el fingerprint del índice, la corrida se puede reproducir con los mismos binarios. El comando exacto está en el apéndice A.

REGISTROS PROCESADOS

REGISTRO	LARGO	FILAS SIRNA–HIT	ESTADO	OBSERVACIONES
GeneA	300	560	OK	—

3 Candidatos ordenados por score

El score total (0–100) es la suma exacta de cinco aportes: **E** eficiencia termodinámica (peso 40), **R** riesgo de off-target (15, alto = seguro), **S** especificidad (15), **T** consenso con siFi (15) y **D** calidad de diseño (15). Cada columna muestra el aporte en puntos (peso × valor); las cinco suman el total impreso.

Corrida 1 — 537432f97f86cd89

280 candidatos: revisar: 24 · bajo: 227 · descartar: 29

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
1	sirna251	251	GTCAGTTCCATCACCCTAAGT	**67,6**	27,1	3,0	7,5	15,0	15,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
2	sirna253	253	CAGTTCCATCACCCTAAGTAA	**66,7**	26,2	3,0	7,5	15,0	15,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
3	sirna245	245	AGCGCGGTCAGTTCCATCACC	**66,4**	30,9	3,0	7,5	15,0	10,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo
4	sirna250	250	GGTCAGTTCCATCACCCTAAG	**66,1**	27,5	3,0	7,5	15,0	13,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
5	sirna113	113	CATCGGACTGGCATTTTTATT	**65,4**	27,9	3,0	7,5	15,0	12,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · homopolímero
6	sirna114	114	ATCGGACTGGCATTTTTATTA	**64,4**	27,6	3,0	7,5	15,0	11,2	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo · homopolímero
7	sirna246	246	GCGCGGTCAGTTCCATCACCC	**64,2**	31,9	3,0	7,5	15,0	6,8	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de rango
8	sirna243	243	CCAGCGCGGTCAGTTCCATCA	**64,0**	28,4	3,0	7,5	15,0	10,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo
9	sirna255	255	GTTCCATCACCCTAAGTAACC	**63,0**	22,5	3,0	7,5	15,0	15,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
10	sirna115	115	TCGGACTGGCATTTTTATTAC	**62,9**	27,2	3,0	7,5	15,0	10,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · homopolímero
11	sirna77	77	GTGTGATGCATACGCCTTTAC	**62,8**	22,3	3,0	7,5	15,0	15,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
12	sirna118	118	GACTGGCATTTTTATTACACT	**61,7**	25,0	3,0	7,5	15,0	11,2	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo · homopolímero
13	sirna116	116	CGGACTGGCATTTTTATTACA	**61,2**	25,6	3,0	7,5	15,0	10,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · homopolímero
14	sirna78	78	TGTGATGCATACGCCTTTACT	**61,2**	22,5	3,0	7,5	15,0	13,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
15	sirna1	1	GCTAAAGACAATTACATAACA	**61,2**	25,4	3,0	7,5	15,0	10,2	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo
16	sirna117	117	GGACTGGCATTTTTATTACAC	**60,5**	24,9	3,0	7,5	15,0	10,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · homopolímero
17	sirna120	120	CTGGCATTTTTATTACACTCA	**60,4**	23,6	3,0	7,5	15,0	11,2	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo · homopolímero
18	sirna249	249	CGGTCAGTTCCATCACCCTAA	**60,0**	21,3	3,0	7,5	15,0	13,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
19	sirna144	144	ACAGAACTCGGGTAATTTTGA	**59,6**	22,5	3,0	7,5	15,0	11,6	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · homopolímero
20	sirna112	112	CCATCGGACTGGCATTTTTAT	**59,2**	23,6	3,0	7,5	15,0	10,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · homopolímero
21	sirna122	122	GGCATTTTTATTACACTCAGA	**57,6**	22,7	3,0	7,5	15,0	9,4	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo · homopolímero
22	sirna254	254	AGTTCCATCACCCTAAGTAAC	**54,4**	15,8	3,0	7,5	15,0	13,1	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto
23	sirna96	96	ACTTGCTGTGTCCACCCCATC	**54,1**	17,9	3,0	7,5	15,0	10,7	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo · homopolímero
24	sirna79	79	GTGATGCATACGCCTTTACTT	**50,2**	22,5	3,0	7,5	2,2	15,0	1	REVISAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
25	sirna217	217	CTCTGATTTACCCACTCTGCC	**49,9**	22,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
26	sirna198	198	GTGGACACTCGCTATGAATCT	**49,7**	21,9	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
27	sirna53	53	GTGAATCGCTTAAGGGTTAAG	**49,5**	21,8	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
28	sirna242	242	TCCAGCGCGGTCAGTTCCATC	**49,4**	13,9	3,0	7,5	15,0	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · GC fuera de óptimo
29	sirna221	221	GATTTACCCACTCTGCCAAAC	**49,3**	21,6	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
30	sirna20	20	CATACACGTCAGCACGAAACT	**49,1**	21,3	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
31	sirna55	55	GAATCGCTTAAGGGTTAAGTA	**48,8**	21,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
32	sirna145	145	CAGAACTCGGGTAATTTTGAC	**48,5**	22,2	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
33	sirna262	262	CACCCTAAGTAACCGAATAAT	**48,2**	20,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
34	sirna143	143	AACAGAACTCGGGTAATTTTG	**48,1**	21,9	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
35	sirna186	186	CTCCTGAAGTGCGTGGACACT	**48,0**	21,2	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
36	sirna141	141	GAAACAGAACTCGGGTAATTT	**47,9**	20,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
37	sirna24	24	CACGTCAGCACGAAACTTGTT	**47,9**	20,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
38	sirna276	276	GAATAATGCGTTCGCTCTATT	**47,9**	20,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
39	sirna139	139	CAGAAACAGAACTCGGGTAAT	**47,8**	20,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
40	sirna40	40	TTGTTGGCCCAGTGTGAATCG	**47,8**	20,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
41	sirna205	205	CTCGCTATGAATCTCTGATTT	**47,8**	20,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
42	sirna81	81	GATGCATACGCCTTTACTTGC	**47,8**	20,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
43	sirna27	27	GTCAGCACGAAACTTGTTGGC	**47,8**	20,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
44	sirna197	197	CGTGGACACTCGCTATGAATC	**47,7**	21,8	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
45	sirna265	265	CCTAAGTAACCGAATAATGCG	**47,3**	21,4	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
46	sirna247	247	CGCGGTCAGTTCCATCACCCT	**47,2**	24,4	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
47	sirna194	194	GTGCGTGGACACTCGCTATGA	**47,2**	20,4	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
48	sirna7	7	GACAATTACATAACATACACG	**47,1**	20,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
49	sirna54	54	TGAATCGCTTAAGGGTTAAGT	**47,0**	21,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
50	sirna200	200	GGACACTCGCTATGAATCTCT	**46,9**	21,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
51	sirna58	58	TCGCTTAAGGGTTAAGTAAGT	**46,9**	21,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
52	sirna264	264	CCCTAAGTAACCGAATAATGC	**46,5**	20,6	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
53	sirna196	196	GCGTGGACACTCGCTATGAAT	**46,5**	20,6	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
54	sirna195	195	TGCGTGGACACTCGCTATGAA	**46,4**	20,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
55	sirna261	261	TCACCCTAAGTAACCGAATAA	**46,4**	20,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
56	sirna108	108	CACCCCATCGGACTGGCATTT	**46,3**	21,0	3,0	7,5	2,2	12,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
57	sirna263	263	ACCCTAAGTAACCGAATAATG	**46,2**	20,3	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
58	sirna90	90	GCCTTTACTTGCTGTGTCCAC	**46,2**	20,3	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
59	sirna45	45	GGCCCAGTGTGAATCGCTTAA	**46,2**	20,3	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
60	sirna46	46	GCCCAGTGTGAATCGCTTAAG	**46,1**	20,2	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
61	sirna65	65	AGGGTTAAGTAAGTGTGATGC	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
62	sirna207	207	CGCTATGAATCTCTGATTTAC	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
63	sirna140	140	AGAAACAGAACTCGGGTAATT	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
64	sirna47	47	CCCAGTGTGAATCGCTTAAGG	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
65	sirna59	59	CGCTTAAGGGTTAAGTAAGTG	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
66	sirna66	66	GGGTTAAGTAAGTGTGATGCA	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
67	sirna208	208	GCTATGAATCTCTGATTTACC	**46,0**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
68	sirna48	48	CCAGTGTGAATCGCTTAAGGG	**45,9**	20,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
69	sirna25	25	ACGTCAGCACGAAACTTGTTG	**45,9**	20,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
70	sirna60	60	GCTTAAGGGTTAAGTAAGTGT	**45,9**	20,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
71	sirna275	275	CGAATAATGCGTTCGCTCTAT	**45,9**	20,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
72	sirna26	26	CGTCAGCACGAAACTTGTTGG	**45,9**	20,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
73	sirna84	84	GCATACGCCTTTACTTGCTGT	**45,9**	20,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
74	sirna88	88	ACGCCTTTACTTGCTGTGTCC	**45,9**	20,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
75	sirna109	109	ACCCCATCGGACTGGCATTTT	**45,5**	21,1	3,0	7,5	2,2	11,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
76	sirna206	206	TCGCTATGAATCTCTGATTTA	**45,2**	20,1	3,0	7,5	2,2	12,4	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
77	sirna153	153	GGGTAATTTTGACAGGTCACG	**44,9**	20,5	3,0	7,5	2,2	11,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
78	sirna110	110	CCCCATCGGACTGGCATTTTT	**44,6**	21,7	3,0	7,5	2,2	10,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
79	sirna111	111	CCCATCGGACTGGCATTTTTA	**44,2**	21,3	3,0	7,5	2,2	10,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
80	sirna244	244	CAGCGCGGTCAGTTCCATCAC	**44,2**	19,5	3,0	7,5	2,2	11,9	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
81	sirna188	188	CCTGAAGTGCGTGGACACTCG	**43,7**	20,9	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
82	sirna223	223	TTTACCCACTCTGCCAAACTC	**43,5**	15,7	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
83	sirna227	227	CCCACTCTGCCAAACTCCAGC	**43,4**	20,6	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
84	sirna228	228	CCACTCTGCCAAACTCCAGCG	**43,1**	20,4	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
85	sirna184	184	CCCTCCTGAAGTGCGTGGACA	**42,8**	20,0	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
86	sirna236	236	CCAAACTCCAGCGCGGTCAGT	**42,8**	20,0	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
87	sirna252	252	TCAGTTCCATCACCCTAAGTA	**42,7**	16,9	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
88	sirna176	176	GAGGCGCGCCCTCCTGAAGTG	**41,4**	20,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
89	sirna173	173	GCAGAGGCGCGCCCTCCTGAA	**41,1**	21,6	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
90	sirna216	216	TCTCTGATTTACCCACTCTGC	**41,0**	2,4	3,0	7,5	15,0	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto
91	sirna129	129	TTATTACACTCAGAAACAGAA	**40,5**	15,7	3,0	7,5	2,2	12,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
92	sirna105	105	GTCCACCCCATCGGACTGGCA	**40,5**	20,6	3,0	7,5	2,2	7,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero
93	sirna103	103	GTGTCCACCCCATCGGACTGG	**40,3**	20,4	3,0	7,5	2,2	7,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero
94	sirna178	178	GGCGCGCCCTCCTGAAGTGCG	**39,6**	20,1	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
95	sirna181	181	GCGCCCTCCTGAAGTGCGTGG	**39,5**	20,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
96	sirna183	183	GCCCTCCTGAAGTGCGTGGAC	**39,5**	20,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
97	sirna235	235	GCCAAACTCCAGCGCGGTCAG	**39,5**	20,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
98	sirna51	51	GTGTGAATCGCTTAAGGGTTA	**39,0**	11,2	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
99	sirna248	248	GCGGTCAGTTCCATCACCCTA	**38,6**	13,7	3,0	7,5	2,2	12,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
100	sirna239	239	AACTCCAGCGCGGTCAGTTCC	**38,5**	13,9	3,0	7,5	2,2	11,9	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
101	sirna133	133	TACACTCAGAAACAGAACTCG	**38,4**	10,6	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
102	sirna22	22	TACACGTCAGCACGAAACTTG	**38,4**	10,6	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
103	sirna260	260	ATCACCCTAAGTAACCGAATA	**38,3**	10,5	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
104	sirna70	70	TAAGTAAGTGTGATGCATACG	**37,9**	10,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
105	sirna52	52	TGTGAATCGCTTAAGGGTTAA	**37,6**	11,7	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
106	sirna76	76	AGTGTGATGCATACGCCTTTA	**37,3**	11,4	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
107	sirna199	199	TGGACACTCGCTATGAATCTC	**36,9**	11,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
108	sirna23	23	ACACGTCAGCACGAAACTTGT	**36,5**	10,6	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
109	sirna44	44	TGGCCCAGTGTGAATCGCTTA	**36,2**	10,3	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
110	sirna204	204	ACTCGCTATGAATCTCTGATT	**36,0**	10,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
111	sirna89	89	CGCCTTTACTTGCTGTGTCCA	**36,0**	10,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
112	sirna269	269	AGTAACCGAATAATGCGTTCG	**36,0**	10,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
113	sirna80	80	TGATGCATACGCCTTTACTTG	**35,9**	10,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
114	sirna273	273	ACCGAATAATGCGTTCGCTCT	**35,9**	10,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
115	sirna274	274	CCGAATAATGCGTTCGCTCTA	**35,9**	10,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
116	sirna33	33	ACGAAACTTGTTGGCCCAGTG	**35,9**	10,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
117	sirna34	34	CGAAACTTGTTGGCCCAGTGT	**35,9**	10,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
118	sirna2	2	CTAAAGACAATTACATAACAT	**35,9**	14,5	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
119	sirna146	146	AGAACTCGGGTAATTTTGACA	**35,2**	10,9	3,0	7,5	2,2	11,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
120	sirna187	187	TCCTGAAGTGCGTGGACACTC	**35,2**	10,2	3,0	7,5	2,2	12,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
121	sirna151	151	TCGGGTAATTTTGACAGGTCA	**35,1**	10,8	3,0	7,5	2,2	11,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
122	sirna152	152	CGGGTAATTTTGACAGGTCAC	**35,1**	10,7	3,0	7,5	2,2	11,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
123	sirna5	5	AAGACAATTACATAACATACA	**35,0**	13,6	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
124	sirna97	97	CTTGCTGTGTCCACCCCATCG	**33,2**	10,1	3,0	7,5	2,2	10,4	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
125	sirna234	234	TGCCAAACTCCAGCGCGGTCA	**32,8**	10,0	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
126	sirna123	123	GCATTTTTATTACACTCAGAA	**32,4**	12,4	3,0	7,5	2,2	7,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
127	sirna174	174	CAGAGGCGCGCCCTCCTGAAG	**32,1**	10,8	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
128	sirna225	225	TACCCACTCTGCCAAACTCCA	**32,1**	4,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
129	sirna170	170	CACGCAGAGGCGCGCCCTCCT	**31,9**	10,5	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
130	sirna107	107	CCACCCCATCGGACTGGCATT	**31,8**	10,6	3,0	7,5	2,2	8,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
131	sirna163	163	GACAGGTCACGCAGAGGCGCG	**31,4**	10,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
132	sirna99	99	TGCTGTGTCCACCCCATCGGA	**31,3**	10,0	3,0	7,5	2,2	8,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
133	sirna214	214	AATCTCTGATTTACCCACTCT	**31,2**	3,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
134	sirna172	172	CGCAGAGGCGCGCCCTCCTGA	**31,0**	11,5	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
135	sirna175	175	AGAGGCGCGCCCTCCTGAAGT	**30,6**	11,1	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
136	sirna130	130	TATTACACTCAGAAACAGAAC	**30,5**	3,5	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
137	sirna215	215	ATCTCTGATTTACCCACTCTG	**30,4**	2,6	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
138	sirna126	126	TTTTTATTACACTCAGAAACA	**30,0**	11,7	3,0	7,5	2,2	5,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero
139	sirna191	191	GAAGTGCGTGGACACTCGCTA	**29,9**	3,1	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
140	sirna280	280	AATGCGTTCGCTCTATTGACT	**29,7**	2,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
141	sirna279	279	TAATGCGTTCGCTCTATTGAC	**29,7**	1,9	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
142	sirna177	177	AGGCGCGCCCTCCTGAAGTGC	**29,6**	10,1	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
143	sirna182	182	CGCCCTCCTGAAGTGCGTGGA	**29,5**	10,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
144	sirna219	219	CTGATTTACCCACTCTGCCAA	**29,5**	1,7	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
145	sirna277	277	AATAATGCGTTCGCTCTATTG	**29,4**	1,6	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
146	sirna278	278	ATAATGCGTTCGCTCTATTGA	**29,3**	1,5	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
147	sirna18	18	AACATACACGTCAGCACGAAA	**29,2**	1,5	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
148	sirna21	21	ATACACGTCAGCACGAAACTT	**29,1**	1,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
149	sirna224	224	TTACCCACTCTGCCAAACTCC	**29,1**	1,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
150	sirna222	222	ATTTACCCACTCTGCCAAACT	**29,1**	1,3	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
151	sirna75	75	AAGTGTGATGCATACGCCTTT	**29,0**	1,2	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
152	sirna49	49	CAGTGTGAATCGCTTAAGGGT	**28,9**	1,2	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
153	sirna256	256	TTCCATCACCCTAAGTAACCG	**28,9**	1,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
154	sirna266	266	CTAAGTAACCGAATAATGCGT	**28,8**	1,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
155	sirna17	17	TAACATACACGTCAGCACGAA	**28,8**	1,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
156	sirna57	57	ATCGCTTAAGGGTTAAGTAAG	**28,7**	1,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
157	sirna74	74	TAAGTGTGATGCATACGCCTT	**28,7**	1,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
158	sirna192	192	AAGTGCGTGGACACTCGCTAT	**28,7**	0,9	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
159	sirna241	241	CTCCAGCGCGGTCAGTTCCAT	**28,6**	3,9	3,0	7,5	2,2	11,9	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
160	sirna213	213	GAATCTCTGATTTACCCACTC	**28,6**	0,8	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
161	sirna132	132	TTACACTCAGAAACAGAACTC	**28,5**	0,7	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
162	sirna73	73	GTAAGTGTGATGCATACGCCT	**28,4**	0,7	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
163	sirna137	137	CTCAGAAACAGAACTCGGGTA	**28,4**	0,7	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
164	sirna201	201	GACACTCGCTATGAATCTCTG	**28,4**	0,7	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
165	sirna131	131	ATTACACTCAGAAACAGAACT	**28,4**	1,4	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
166	sirna43	43	TTGGCCCAGTGTGAATCGCTT	**28,3**	0,6	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
167	sirna259	259	CATCACCCTAAGTAACCGAAT	**28,2**	0,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
168	sirna135	135	CACTCAGAAACAGAACTCGGG	**28,1**	0,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
169	sirna267	267	TAAGTAACCGAATAATGCGTT	**28,1**	1,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
170	sirna268	268	AAGTAACCGAATAATGCGTTC	**28,1**	0,4	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
171	sirna147	147	GAACTCGGGTAATTTTGACAG	**28,1**	1,9	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
172	sirna203	203	CACTCGCTATGAATCTCTGAT	**28,0**	0,3	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
173	sirna56	56	AATCGCTTAAGGGTTAAGTAA	**28,0**	1,0	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
174	sirna92	92	CTTTACTTGCTGTGTCCACCC	**27,9**	0,2	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
175	sirna71	71	AAGTAAGTGTGATGCATACGC	**27,9**	0,2	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
176	sirna16	16	ATAACATACACGTCAGCACGA	**27,9**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
177	sirna211	211	ATGAATCTCTGATTTACCCAC	**27,9**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
178	sirna12	12	TTACATAACATACACGTCAGC	**27,9**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
179	sirna15	15	CATAACATACACGTCAGCACG	**27,9**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
180	sirna13	13	TACATAACATACACGTCAGCA	**27,8**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
181	sirna209	209	CTATGAATCTCTGATTTACCC	**27,8**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
182	sirna64	64	AAGGGTTAAGTAAGTGTGATG	**27,8**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
183	sirna39	39	CTTGTTGGCCCAGTGTGAATC	**27,8**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
184	sirna270	270	GTAACCGAATAATGCGTTCGC	**27,8**	0,1	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
185	sirna271	271	TAACCGAATAATGCGTTCGCT	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
186	sirna272	272	AACCGAATAATGCGTTCGCTC	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
187	sirna61	61	CTTAAGGGTTAAGTAAGTGTG	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
188	sirna35	35	GAAACTTGTTGGCCCAGTGTG	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
189	sirna37	37	AACTTGTTGGCCCAGTGTGAA	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
190	sirna32	32	CACGAAACTTGTTGGCCCAGT	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
191	sirna36	36	AAACTTGTTGGCCCAGTGTGA	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
192	sirna82	82	ATGCATACGCCTTTACTTGCT	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
193	sirna85	85	CATACGCCTTTACTTGCTGTG	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
194	sirna86	86	ATACGCCTTTACTTGCTGTGT	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
195	sirna87	87	TACGCCTTTACTTGCTGTGTC	**27,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	15,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
196	sirna218	218	TCTGATTTACCCACTCTGCCA	**27,8**	1,9	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
197	sirna220	220	TGATTTACCCACTCTGCCAAA	**27,7**	1,8	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
198	sirna148	148	AACTCGGGTAATTTTGACAGG	**27,4**	1,1	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
199	sirna210	210	TATGAATCTCTGATTTACCCA	**27,1**	0,2	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
200	sirna62	62	TTAAGGGTTAAGTAAGTGTGA	**27,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
201	sirna63	63	TAAGGGTTAAGTAAGTGTGAT	**27,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
202	sirna69	69	TTAAGTAAGTGTGATGCATAC	**27,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
203	sirna11	11	ATTACATAACATACACGTCAG	**27,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
204	sirna68	68	GTTAAGTAAGTGTGATGCATA	**27,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
205	sirna50	50	AGTGTGAATCGCTTAAGGGTT	**27,1**	1,2	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
206	sirna9	9	CAATTACATAACATACACGTC	**27,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	14,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
207	sirna42	42	GTTGGCCCAGTGTGAATCGCT	**27,1**	0,3	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
208	sirna150	150	CTCGGGTAATTTTGACAGGTC	**26,9**	0,7	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
209	sirna190	190	TGAAGTGCGTGGACACTCGCT	**26,9**	2,0	3,0	7,5	2,2	12,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
210	sirna240	240	ACTCCAGCGCGGTCAGTTCCA	**26,8**	4,1	3,0	7,5	2,2	10,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
211	sirna238	238	AAACTCCAGCGCGGTCAGTTC	**26,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
212	sirna29	29	CAGCACGAAACTTGTTGGCCC	**26,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
213	sirna160	160	TTTGACAGGTCACGCAGAGGC	**26,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
214	sirna237	237	CAAACTCCAGCGCGGTCAGTT	**26,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	14,0	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
215	sirna119	119	ACTGGCATTTTTATTACACTC	**26,7**	4,6	3,0	7,5	2,2	9,4	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
216	sirna128	128	TTTATTACACTCAGAAACAGA	**26,6**	1,7	3,0	7,5	2,2	12,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
217	sirna155	155	GTAATTTTGACAGGTCACGCA	**26,5**	0,2	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
218	sirna134	134	ACACTCAGAAACAGAACTCGG	**26,4**	0,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
219	sirna156	156	TAATTTTGACAGGTCACGCAG	**26,4**	0,1	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
220	sirna189	189	CTGAAGTGCGTGGACACTCGC	**26,4**	1,7	3,0	7,5	2,2	11,9	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
221	sirna257	257	TCCATCACCCTAAGTAACCGA	**26,4**	0,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
222	sirna93	93	TTTACTTGCTGTGTCCACCCC	**26,4**	0,1	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
223	sirna202	202	ACACTCGCTATGAATCTCTGA	**26,4**	0,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
224	sirna94	94	TTACTTGCTGTGTCCACCCCA	**26,4**	0,1	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
225	sirna19	19	ACATACACGTCAGCACGAAAC	**26,3**	0,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
226	sirna95	95	TACTTGCTGTGTCCACCCCAT	**26,3**	0,1	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
227	sirna136	136	ACTCAGAAACAGAACTCGGGT	**26,3**	0,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
228	sirna258	258	CCATCACCCTAAGTAACCGAA	**26,3**	0,5	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
229	sirna72	72	AGTAAGTGTGATGCATACGCC	**26,3**	0,4	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
230	sirna157	157	AATTTTGACAGGTCACGCAGA	**26,3**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
231	sirna158	158	ATTTTGACAGGTCACGCAGAG	**26,3**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
232	sirna159	159	TTTTGACAGGTCACGCAGAGG	**26,3**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,5	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
233	sirna138	138	TCAGAAACAGAACTCGGGTAA	**26,2**	0,4	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
234	sirna91	91	CCTTTACTTGCTGTGTCCACC	**26,1**	0,2	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
235	sirna212	212	TGAATCTCTGATTTACCCACT	**26,1**	0,2	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
236	sirna14	14	ACATAACATACACGTCAGCAC	**26,0**	0,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
237	sirna67	67	GGTTAAGTAAGTGTGATGCAT	**25,9**	0,1	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
238	sirna6	6	AGACAATTACATAACATACAC	**25,9**	2,9	3,0	7,5	2,2	10,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
239	sirna38	38	ACTTGTTGGCCCAGTGTGAAT	**25,9**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
240	sirna28	28	TCAGCACGAAACTTGTTGGCC	**25,9**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
241	sirna30	30	AGCACGAAACTTGTTGGCCCA	**25,9**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
242	sirna83	83	TGCATACGCCTTTACTTGCTG	**25,9**	0,0	3,0	7,5	2,2	13,1	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi)
243	sirna142	142	AAACAGAACTCGGGTAATTTT	**25,7**	0,2	3,0	7,5	2,2	12,8	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
244	sirna226	226	ACCCACTCTGCCAAACTCCAG	**25,6**	0,7	3,0	7,5	2,2	12,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
245	sirna3	3	TAAAGACAATTACATAACATA	**25,4**	4,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
246	sirna193	193	AGTGCGTGGACACTCGCTATG	**25,3**	0,4	3,0	7,5	2,2	12,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
247	sirna149	149	ACTCGGGTAATTTTGACAGGT	**25,3**	0,9	3,0	7,5	2,2	11,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
248	sirna121	121	TGGCATTTTTATTACACTCAG	**25,2**	3,1	3,0	7,5	2,2	9,4	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
249	sirna4	4	AAAGACAATTACATAACATAC	**25,1**	3,7	3,0	7,5	2,2	8,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
250	sirna41	41	TGTTGGCCCAGTGTGAATCGC	**25,1**	0,2	3,0	7,5	2,2	12,2	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
251	sirna127	127	TTTTATTACACTCAGAAACAG	**25,1**	1,7	3,0	7,5	2,2	10,6	1	BAJO	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
252	sirna10	10	AATTACATAACATACACGTCA	**24,9**	0,1	3,0	7,5	2,2	12,1	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
253	sirna31	31	GCACGAAACTTGTTGGCCCAG	**24,9**	0,0	3,0	7,5	2,2	12,2	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
254	sirna229	229	CACTCTGCCAAACTCCAGCGC	**24,8**	0,2	3,0	7,5	2,2	11,9	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
255	sirna154	154	GGTAATTTTGACAGGTCACGC	**24,7**	0,4	3,0	7,5	2,2	11,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · homopolímero
256	sirna161	161	TTGACAGGTCACGCAGAGGCG	**24,6**	0,0	3,0	7,5	2,2	11,9	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
257	sirna101	101	CTGTGTCCACCCCATCGGACT	**23,6**	0,4	3,0	7,5	2,2	10,4	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
258	sirna8	8	ACAATTACATAACATACACGT	**23,3**	0,3	3,0	7,5	2,2	10,2	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
259	sirna98	98	TTGCTGTGTCCACCCCATCGG	**23,2**	0,1	3,0	7,5	2,2	10,4	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
260	sirna185	185	CCTCCTGAAGTGCGTGGACAC	**22,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	10,0	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
261	sirna230	230	ACTCTGCCAAACTCCAGCGCG	**22,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	10,0	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
262	sirna232	232	TCTGCCAAACTCCAGCGCGGT	**22,8**	0,0	3,0	7,5	2,2	10,0	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo
263	sirna106	106	TCCACCCCATCGGACTGGCAT	**21,9**	0,6	3,0	7,5	2,2	8,5	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
264	sirna102	102	TGTGTCCACCCCATCGGACTG	**21,6**	0,3	3,0	7,5	2,2	8,5	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de óptimo · homopolímero
265	sirna165	165	CAGGTCACGCAGAGGCGCGCC	**21,4**	0,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
266	sirna168	168	GTCACGCAGAGGCGCGCCCTC	**21,4**	0,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
267	sirna231	231	CTCTGCCAAACTCCAGCGCGG	**21,4**	0,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
268	sirna233	233	CTGCCAAACTCCAGCGCGGTC	**21,4**	0,0	3,0	7,5	2,2	8,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
269	sirna124	124	CATTTTTATTACACTCAGAAA	**20,6**	2,2	3,0	7,5	2,2	5,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero

#	SIRNA	POS.	SECUENCIA (5'→3')	TOTAL	E	R	S	T	D	HITS	BANDA	OBSERVACIONES
270	sirna171	171	ACGCAGAGGCGCGCCCTCCTG	**20,1**	0,6	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
271	sirna125	125	ATTTTTATTACACTCAGAAAC	**20,1**	1,7	3,0	7,5	2,2	5,6	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero
272	sirna169	169	TCACGCAGAGGCGCGCCCTCC	**19,6**	0,1	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
273	sirna179	179	GCGCGCCCTCCTGAAGTGCGT	**19,6**	0,1	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
274	sirna167	167	GGTCACGCAGAGGCGCGCCCT	**19,6**	0,1	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
275	sirna162	162	TGACAGGTCACGCAGAGGCGC	**19,5**	0,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
276	sirna164	164	ACAGGTCACGCAGAGGCGCGC	**19,5**	0,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
277	sirna166	166	AGGTCACGCAGAGGCGCGCCC	**19,5**	0,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
278	sirna180	180	CGCGCCCTCCTGAAGTGCGTG	**19,5**	0,0	3,0	7,5	2,2	6,8	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango
279	sirna104	104	TGTCCACCCCATCGGACTGGC	**18,4**	0,5	3,0	7,5	2,2	5,2	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero
280	sirna100	100	GCTGTGTCCACCCCATCGGAC	**18,1**	0,1	3,0	7,5	2,2	5,2	1	DESCARTAR	riesgo alto · hit perfecto · no eficiente (siFi) · GC fuera de rango · homopolímero

Aportes = peso × valor. E = 40 · R = 15 · S = 15 · T = 15 · D = 15. «Hits» cuenta off-targets distintos en los paneles buscados. Las observaciones señalan condiciones que el score no puede resolver solo (p. ej. un hit perfecto en un no blanco).

4 Distribución de eficiencia

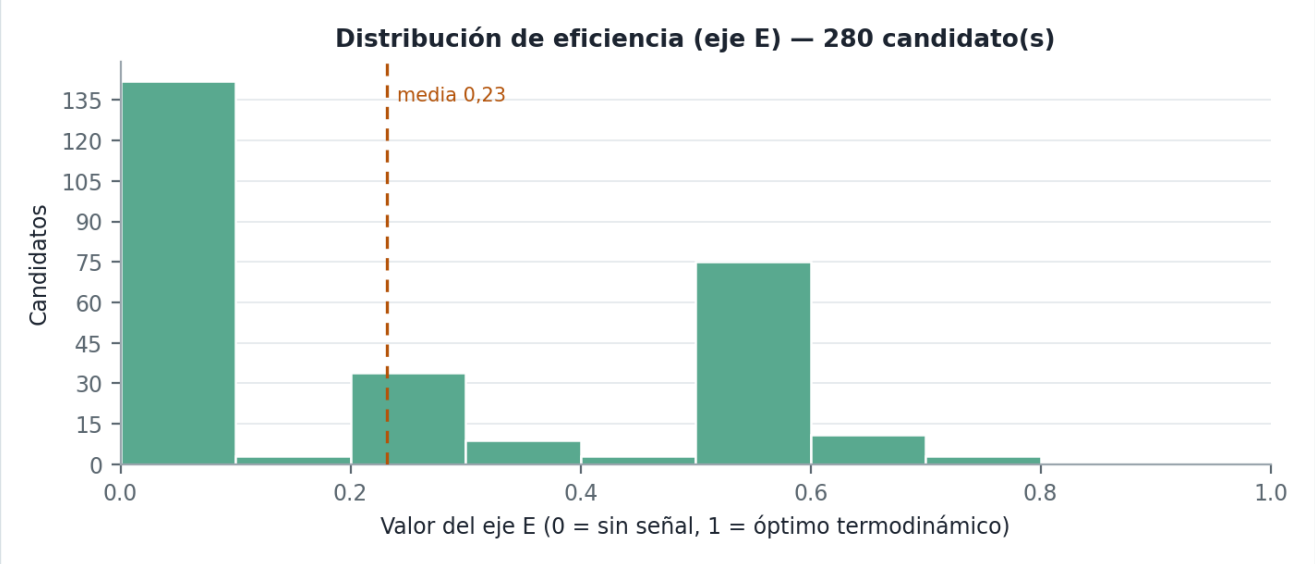


Figura 1. Distribución del eje E del scoring v2 entre los 280 candidatos. E combina accesibilidad del sitio blanco (50 %), selección de hebra (25 %) y estabilidad del extremo (25 %). Un valor cercano a 1 indica las tres condiciones favorables; la línea punteada marca la media de esta corrida. La forma de la distribución importa: un lote concentrado en valores bajos no mejora por elegir «el mejor».

5 Hits de off-target por panel

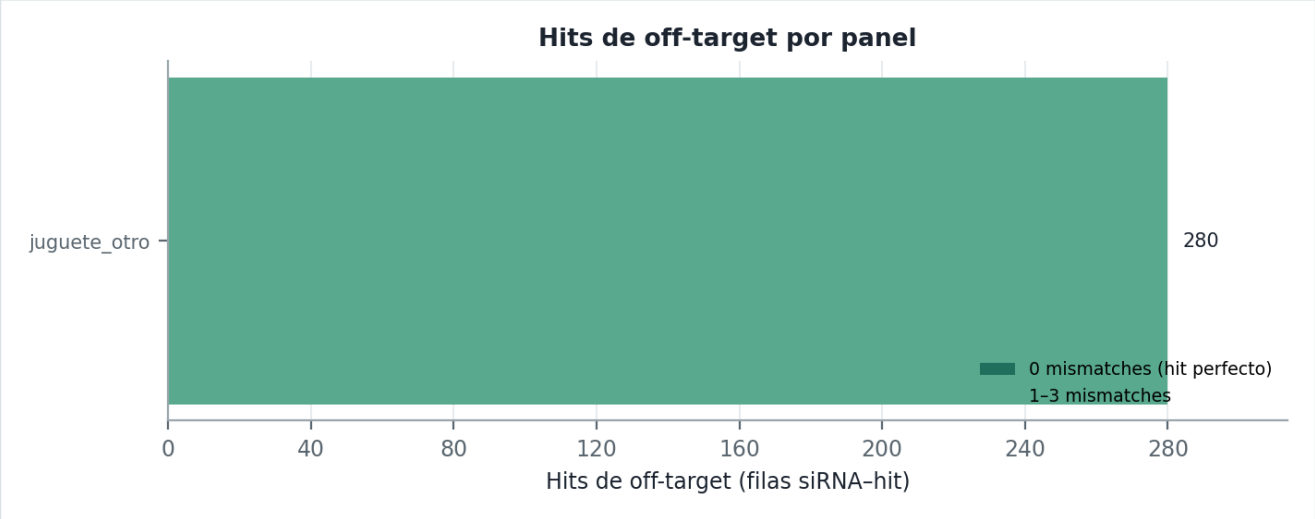


Figura 2. Filas siRNA–hit de off-target por panel, separadas en hits perfectos (0 mismatches) y con mismatches (1 a N). Los hits perfectos son la señal más fuerte de riesgo y se listan también como observación en la tabla de §3. Si el manifest no atribuye cada hit a un panel, todos se agrupan en «sin panel declarado»: el informe no inventa la atribución. La búsqueda cubre sólo los paneles indexados en la corrida (§6).

6 Limitaciones

Estas limitaciones son parte del resultado, no una advertencia legal al pie. Cualquier decisión de avanzar con un candidato debe leerlas junto con la tabla de §3.

Predicción in silico, no evidencia experimental

Todos los valores de este informe son predicciones computacionales. Un candidato con score alto no garantiza silenciamiento en el insecto: la eficacia real depende de la absorción, la estabilidad en el tracto digestivo, la maquinaria celular y la dosis. Este informe **no reemplaza** la validación de laboratorio (bioensayos de mortalidad, qPCR del transcrito blanco, controles negativos y de especificidad).

Modelo termodinámico acotado

La accesibilidad del sitio blanco se estima con RNAplfold sobre ARN desnudo, con ventana W = 80, span L = 40 y temperatura de plegado de 22 °C. No modela proteínas de unión, estructura del ARN in vivo, modificaciones ni cambios conformacionales. En los extremos de la secuencia la ventana no se puede calcular (valor `NA`); el scoring usa un valor neutro y lo marca como «sin accesibilidad».

Cobertura de off-target limitada al panel indexado

La búsqueda de off-target usa bowtie con un máximo de mismatches declarado y sólo contra los paneles cargados en la corrida. No cubre genomas completos que no se hayan indexado, variantes alélicas, transcritos alternativos ni regiones repetidas ausentes del panel. Un hit perfecto en un organismo no blanco es una señal de alerta que debe revisarse antes de avanzar, aunque el score total sea alto.

El score v2 es heurístico y versionado

El total (0–100) es una suma ponderada y explícita: eficiencia 40, riesgo de off-target 15, especificidad 15, consenso con siFi 15 y calidad de diseño 15. Los pesos no están calibrados contra datos de mortalidad de este sistema; son un orden de prioridad para el trabajo de laboratorio, no una probabilidad de éxito. Cambiar cualquier peso o umbral cambia el ranking: por eso la versión del scoring y los pesos se imprimen en el informe.

Trazabilidad condicionada al manifest

La reproducibilidad exacta depende de que la corrida haya declarado los binarios (bowtie, RNAplfold), sus hashes SHA-256 y el fingerprint del índice. Si el manifest no los trae, este informe lo indica y no se puede garantizar que otra ejecución reproduzca los números al dígito.

Uso responsable y marco regulatorio

Este documento es una herramienta de investigación. El uso de dsRNA en campo está sujeto a la evaluación regulatoria de cada país, incluida la evaluación de riesgos para organismos no blanco. La decisión final de avanzar con un candidato es humana y debe considerar el contexto agronómico, la dosis y el modo de aplicación.

Apéndice A — Metodología

El cálculo lo hace el port headless de **si-Fi / siRNA-Finder v1.2.3** (siFi21, commit d6296b7), sin interfaz gráfica y con la misma matemática del original. El reporte no recalcula termodinámica: toma el manifest `sifi.results/1`, lo puntúa con el scoring del producto y lo presenta.

Parámetros clave del método

PARÁMETRO	VALOR CANÓNICO DE SIFI	DECLARADO EN ESTAS CORRIDAS
Largo del siRNA	**21 nt**	21 nt
Temperatura de plegado	**22 °C**	22 °C
Ventana RNAplfold (W)	**80**	80
Span RNAplfold (L)	**40**	40

Pasos del cálculo

1. **Corte.** La secuencia de la query se corta en x-mers de 21 nt con paso 1 (posición 1-based, como el original).
2. **Alineamiento.** Todos los x-mers se alinean contra cada panel indexado con `bowtie -a -v N -y`; se conservan todos los hits hasta N mismatches (N se imprime en §2).
3. **Accesibilidad.** El ARN de la query se pliega con `RNAplfold -W 80 -L 40 -u 21 -T 22` y se lee la probabilidad de sitio desplegado en la ventana de 8 nt del extremo 5' del siRNA.
4. **Reglas de eficiencia de siFi.** Se combinan selección de hebra, estabilidad del extremo y accesibilidad del sitio para emitir el veredicto `is_efficient`.
5. **Scoring v2.** Cinco ejes independientes, cada uno en [0, 1], con pesos explícitos y versionados:

```
total = 40·E + 15·R + 15·S + 15·T + 15·D
  E eficiencia termodinámica (accesibilidad, hebra, extremo)
  R riesgo de off-target (severidad por mismatches y rol del panel; alto = seguro)
  S especificidad (1 / (1 + Σ 1/(1+mismatches)))
  T consenso con el motor siFi (is_efficient y score propio)
  D calidad de diseño (GC, homopolímeros, extremo 5')
  E, R, S, T, D ∈ [0, 1]  →  total ∈ [0, 100]
```

El desglose impreso usa el valor redondeado de cada eje, de modo que el total se puede reproducir a mano sumando las cinco columnas. Los umbrales de banda son 70 (recomendado), 50 (revisar) y 25 (descartar), y también están versionados en `score.yaml`.

Cómo repetir una corrida

```
# 1) núcleo: misma query, mismo índice y mismos binarios (hashes de §2)
python3 core/cli.py design -q query.fa -d /ruta/al/indice --db-name NOMBRE -o out/

# 2) informe (desde core/)
cd core && python3 -m report.cli --results ../out/results.json --out reporte.pdf
```

La reproducción exacta exige los mismos binarios (bowtie y RNAplfold), el mismo fingerprint del índice y los mismos parámetros. Si el manifest no declara hashes (§2), la comparación entre corridas es sólo cualitativa.

Referencias

- Lück, S. et al. «si-Fi: A Web Tool for Designing RNAi Experiments...». Frontiers in Plant Science 10:1023 (2019). doi:10.3389/fpls.2019.01023.
- siFi21- (si-Fi v1.2.3-0008), commit d6296b7. https://github.com/snowformatics/siFi21- · licencia CC BY-NC-SA 2.0.
- ViennaRNA 2.7.2 — RNAplfold (Lorenz et al., 2011). Licencia académica/no comercial.

- Bowtie 1.3.1 (Langmead et al., 2009). Artistic License 2.0.

Informe generado con Si-Fi Agent Integration v1.0 · 28 de octubre de 2026, 20:00 UTC. El contenido es reproducible a partir del manifest: la fecha de generación es el único dato del texto que cambia entre dos renders de la misma entrada.